

PROJETO INTEGRADOR

MODELAGEM DE DADOS

Primeira entrega - do problema real ao Modelo Conceitual de Dados

Contexto do projeto

Pequeno negócio familiar de comércio de temperos e especiarias

1. Caracterização da empresa

- Porte: pequeno, negócio familiar
- Segmento: comércio de temperos e especiarias
- Como opera: não possui loja física. A venda é realizada pelo irmão do João, junto com os pais, atendendo o bairro e fornecendo para restaurantes e bares da região.
- O que vende: temperos variados. A lista específica de produtos ainda será detalhada com o dono.
- Principais clientes: moradores do bairro, em vendas avulsas sem cadastro, e estabelecimentos comerciais fixos, como restaurantes e bares da região.
- Forma de pagamento: à vista e parcelado, conforme o cliente.
- Principais setores: vendas/entrega, estoque, compras/fornecedores e financeiro.
- Como funciona hoje: todo o controle de vendas, estoque e financeiro é feito manualmente, o que dificulta o andamento geral do negócio.

Base factual do contexto

A descrição acima considera a versão já confirmada pelo dono do negócio, evitando tratar hipóteses como fatos.

2. Justificativa da escolha do negócio

- Representa um modelo pequeno e real de negócio, com processos claros de analisar: venda, compra, estoque e financeiro.
- O controle é 100% manual, sem sistema e sem planilha estruturada, o que gera os problemas identificados nesta primeira entrega.
- Existe potencial real de aplicação de ERP, mesmo sem loja física, porque vendas e entregas já formam um processo recorrente.
- O acesso ao contexto é facilitado por se tratar do negócio do irmão de um integrante do grupo.

Critério da escolha

A justificativa está concentrada no processo e no problema de organização das informações, e não apenas no fato de a equipe conhecer o negócio.

3. Principais processos de negócio

Processo	Fluxo atual / desejado no sistema
Venda	Cliente (bairro ou estabelecimento) solicita os temperos -> família registra o pedido -> baixa no estoque -> gera conta a receber, à vista ou parcelada.
Compra	Família identifica necessidade -> registra ordem de compra -> fornecedor entrega -> entrada no estoque -> gera conta a pagar.
Estoque	Produto é cadastrado -> ocorrem movimentações de entrada/saída -> saldo do estoque é consultado.
Financeiro	Contas a receber e a pagar são geradas a partir de vendas e compras -> pagamento é registrado -> conta é baixada.

Coerência com a modelagem

Os processos são a origem dos requisitos, das regras de negócio e, posteriormente, das entidades e relacionamentos. O DER não é o ponto de partida.

4. Problemas e necessidades identificados

Problema	Consequência
Todo o controle é feito manualmente	Dificulta o andamento geral do negócio.
Controle de estoque manual	Estoque desatualizado e risco de vender sem ter produto.
Vendas não integradas ao estoque	Diferença entre o controle e a quantidade realmente disponível.
Contas a pagar e a receber controladas separadamente	Dificuldade para saber, em determinado momento, quanto a empresa tem a receber e a pagar.
Sem histórico de fornecedores e preços de compra	Dificuldade para comparar custos ao longo do tempo e negociar melhor.

Necessidade central: organizar e integrar as informações de vendas, estoque, compras e financeiro em um único sistema, reduzindo controles manuais e melhorando a rastreabilidade.

5. Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Cadastrar, editar e consultar clientes, funcionários, fornecedores e produtos.
RF02	Registrar pedidos de venda com múltiplos produtos.
RF03	Registrar ordens de compra a fornecedores com múltiplos produtos.
RF04	Atualizar o estoque automaticamente a partir de vendas (saída) e compras (entrada).
RF05	Gerar contas a receber a partir dos pedidos.
RF06	Gerar contas a pagar a partir das ordens de compra.
RF07	Sugerir ações, via IA, com base em estoque baixo e contas próximas do vencimento.
RF08	Permitir consultar o histórico de compras de cada cliente.

Rastreabilidade: cada requisito responde diretamente a uma necessidade identificada no item 4. Por exemplo, RF04 trata da falta de integração entre vendas e estoque.

6. Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	O sistema deverá ser acessado via navegador, sem instalação local.
RNF02	O sistema deverá controlar o acesso por perfil de usuário; por exemplo, funcionário não altera configurações financeiras.
RNF03	O sistema deverá manter registro das operações realizadas pelos usuários.
RNF04	O sistema deverá responder às consultas em tempo adequado para uso no balcão.

Código	Requisito
RNF05	O sistema deverá realizar backup periódico do banco de dados.

Distinção importante

Requisito funcional descreve o que o sistema faz. Requisito não funcional descreve uma característica, condição ou restrição de funcionamento.

7. Regras de negócio / operacionais

1. Um pedido ou ordem de compra precisa ter pelo menos 1 item.
2. O preco_unitario em ITEM_PEDIDO e ITEM_ORDEM_COMPRA é o preço daquele momento, não o preço atual do produto.
3. Toda venda concluída gera 1 linha em MOVIMENTACAO_SAIDA por item vendido.
4. Toda ordem de compra recebida gera 1 linha em MOVIMENTACAO_ENTRADA por item comprado.
5. Não é permitido vender produto com estoque insuficiente.
6. CPF (Pessoa) e CNPJ (Fornecedor) são únicos.
7. Cada pedido ou ordem de compra tem exatamente 1 funcionário responsável.
8. Uma pessoa pode assumir o papel de cliente, de funcionário ou os dois; nunca existe cliente ou funcionário sem uma pessoa por trás.
9. Uma conta a receber ou a pagar que não seja paga até a data de vencimento fica com status "atrasado".
10. Um pedido pode não ter cliente identificado (venda avulsa). O cliente só é registrado quando se trata de estabelecimento comercial com relacionamento contínuo, como restaurante ou bar.
11. O pagamento de um pedido ou de uma ordem de compra pode ser à vista (1 parcela) ou parcelado (N parcelas).

Relação com o modelo

Estas regras sustentam especialmente as cardinalidades, a obrigatoriedade de FKs e a preservação dos preços históricos.

8. Restrições e políticas organizacionais

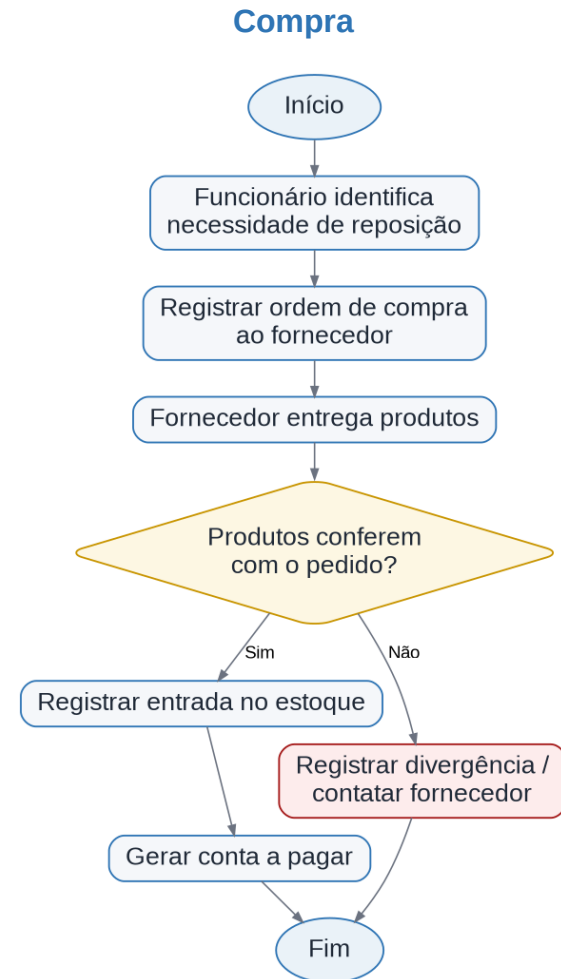
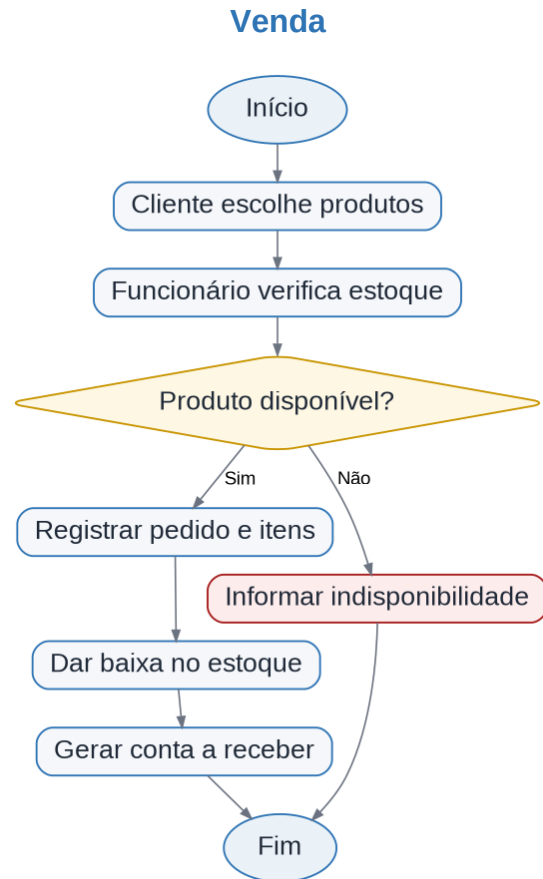
- Cancelamento de pedido já registrado só pode ser feito pelo funcionário responsável ou pelo dono.
- Desconto acima de um limite, a definir com o dono, precisa de aprovação.
- Compra a fornecedor só é registrada mediante ordem de compra formal, não "de boca".
- Conta a pagar só é baixada mediante boleto ou comprovante anexado.
- Produto com estoque zerado é bloqueado para venda no sistema.

Diferença conceitual

As políticas acima representam decisões organizacionais - quem pode aprovar, cancelar, registrar ou baixar uma operação - e não apenas regras estruturais do dado.

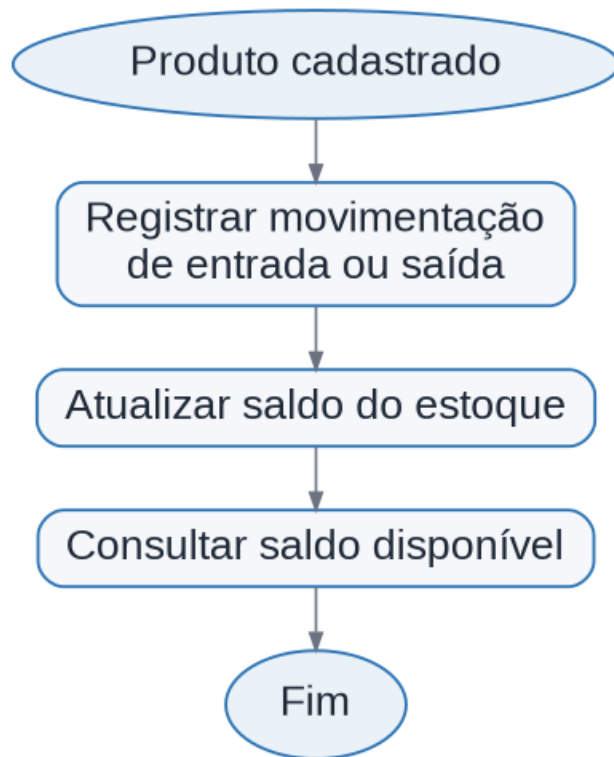
9. Fluxogramas dos principais processos

Os fluxos foram reorganizados para representar as etapas descritas nos processos e requisitos, com decisões destacadas nos pontos em que o negócio precisa seguir caminhos diferentes.



Processos complementares: estoque e financeiro

Estoque



Financeiro



Integração

Venda e compra alimentam as movimentações de estoque e, em paralelo, os controles financeiros de contas a receber e a pagar.

10. Dicionário de dados conceitual preliminar

O dicionário organiza cada atributo antes do DER, registrando o que o dado representa e as principais regras associadas. A divisão por domínio melhora a leitura e evita tabelas excessivamente extensas.

Cadastros principais

Entidade	Atributo	Descrição	Regra / observação
PESSOA	cpf	Identifica a pessoa	PK, não duplica
PESSOA	nome	Nome completo	Obrigatório
PESSOA	telefone	Contato	-
PESSOA	email	Contato	-
PESSOA	endereco	Endereço	-
CLIENTE	cpf	Mesma pessoa	PK e FK para PESSOA
CLIENTE	observacao	Nota sobre o cliente	Opcional
FUNCIONARIO	cpf	Mesma pessoa	PK e FK para PESSOA
FUNCIONARIO	cargo	Função na empresa	-
FUNCIONARIO	data_admissao	Quando entrou	-
FUNCIONARIO	salario	Remuneração	-
FORNECEDOR	cnpj	Identifica o fornecedor	PK
FORNECEDOR	razao_social	Nome da empresa	Obrigatório
FORNECEDOR	telefone	Contato	-
FORNECEDOR	email	Contato	-
FORNECEDOR	endereco	Endereço	-
PRODUTO	codigo_produto	Identifica o tempero	PK
PRODUTO	nome	Nome do produto	Obrigatório
PRODUTO	categoria	Ex.: erva, especiaria	-
PRODUTO	unidade_medida	Ex.: kg, g, un	-
PRODUTO	preco_venda	Preço atual	Não usado retroativamente (regra 2)

Vendas e compras

Entidade	Atributo	Descrição	Regra / observação
PEDIDO	id_pedido	Identifica a venda	PK
PEDIDO	data_pedido	Quando foi feito	-
PEDIDO	status	Ex.: concluído, cancelado	-
PEDIDO	valor_total	Soma dos itens	Calculado
PEDIDO	cpf_cliente	Quem comprou, quando identificado	FK, opcional (regra 10)
PEDIDO	cpf_funcionario	Quem atendeu	FK, obrigatório (regra 7)
ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra	Identifica a compra	PK
ORDEM_COMPRA	data_ordem	Quando foi feita	-
ORDEM_COMPRA	valor_total	Soma dos itens	Calculado
ORDEM_COMPRA	cnpj_fornecedor	De quem se comprou	FK
ORDEM_COMPRA	cpf_funcionario	Quem registrou	FK, obrigatório
ITEM_PEDIDO	id_pedido	Qual pedido	PK composta, FK
ITEM_PEDIDO	codigo_produto	Qual produto	PK composta, FK
ITEM_PEDIDO	quantidade	Quanto foi vendido	-
ITEM_PEDIDO	preco_unitario	Preço no momento	Regra 2
ITEM_ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra	Qual ordem	PK composta, FK
ITEM_ORDEM_COMPRA	codigo_produto	Qual produto	PK composta, FK
ITEM_ORDEM_COMPRA	quantidade	Quanto foi comprado	-
ITEM_ORDEM_COMPRA	preco_unitario	Custo no momento	-

Estoque e movimentações

Entidade	Atributo	Descrição	Regra / observação
MOVIMENTACAO_SAIDA	codigo_produto	Produto que saiu	PK composta, FK
MOVIMENTACAO_SAIDA	id_pedido	Pedido de origem	PK composta, FK
MOVIMENTACAO_SAIDA	quantidade	Quanto saiu	-
MOVIMENTACAO_SAIDA	data_movimentacao	Quando saiu	-
MOVIMENTACAO_ENTRADA	codigo_produto	Produto que entrou	PK composta, FK
MOVIMENTACAO_ENTRADA	numero_ordem_compra	Ordem de origem	PK composta, FK
MOVIMENTACAO_ENTRADA	quantidade	Quanto entrou	-
MOVIMENTACAO_ENTRADA	data_movimentacao	Quando entrou	-

Financeiro

Entidade	Atributo	Descrição	Regra / observação
CONTAS_A_RECEBER	id_pedido	Pedido de origem	PK composta, FK
CONTAS_A_RECEBER	numero_parcela	Número da parcela	PK composta
CONTAS_A_RECEBER	valor	Valor da parcela	-
CONTAS_A_RECEBER	data_vencimento	Prazo de pagamento	-
CONTAS_A_RECEBER	data_pagamento	Quando o cliente pagou	Vazio até pagar
CONTAS_A_RECEBER	status	Aberto/pago/atrasado	Regra 9
CONTAS_A_PAGAR	numero_ordem_compra	Ordem de origem	PK composta, FK
CONTAS_A_PAGAR	numero_parcela	Número da parcela	PK composta
CONTAS_A_PAGAR	valor	Valor da parcela	-
CONTAS_A_PAGAR	data_vencimento	Prazo de pagamento	-
CONTAS_A_PAGAR	data_pagamento	Quando a empresa pagou	Vazio até pagar
CONTAS_A_PAGAR	status	Aberto/pago/atrasado	Regra 9
CONTAS_A_PAGAR	numero_boleto	Identificação do boleto	-

11. Entidades

Entidade	O que é
PESSOA	Dado comum a quem é cliente e/ou funcionário.
CLIENTE	Papel de quem compra no negócio.
FUNCIONARIO	Papel de quem atende venda e registra compra.
FORNECEDOR	De quem a empresa compra os temperos.
PRODUTO	Cada tempero cadastrado.
PEDIDO	Uma venda, com cliente identificado ou avulsa.
ORDEM_COMPRA	Uma compra feita a um fornecedor.
ITEM_PEDIDO	Entidade associativa que representa os produtos dentro de um pedido.
ITEM_ORDEM_COMPRA	Entidade associativa que representa os produtos dentro de uma ordem de compra.
MOVIMENTACAO_SAIDA	Uma linha por item vendido, representando a baixa de estoque.
MOVIMENTACAO_ENTRADA	Uma linha por item comprado, representando a entrada de estoque.
CONTAS_A_RECEBER	Valores que o cliente deve à empresa.
CONTAS_A_PAGAR	Valores que a empresa deve ao fornecedor.

12. Atributos

Entidade	Atributos identificados
PESSOA	cpf, nome, telefone, email, endereco
CLIENTE	cpf, observacao
FUNCIONARIO	cpf, cargo, data_admissao, salario
FORNECEDOR	cnpj, razao_social, telefone, email, endereco
PRODUTO	codigo_produto, nome, categoria, unidade_medida, preco_venda
PEDIDO	id_pedido, data_pedido, status, valor_total, cpf_cliente, cpf_funcionario
ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra, data_ordem, valor_total, cnpj_fornecedor, cpf_funcionario
ITEM_PEDIDO	id_pedido, codigo_produto, quantidade, preco_unitario
ITEM_ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra, codigo_produto, quantidade, preco_unitario
MOVIMENTACAO_SAIDA	codigo_produto, id_pedido, quantidade, data_movimentacao
MOVIMENTACAO_ENTRADA	codigo_produto, numero_ordem_compra, quantidade, data_movimentacao
CONTAS_A_RECEBER	id_pedido, numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status
CONTAS_A_PAGAR	numero_ordem_compra, numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status, numero_boleto

13. Relacionamentos

Entidade A	Relacionamento	Entidade B
PESSOA	assume	CLIENTE
PESSOA	assume	FUNCIONARIO
CLIENTE	realiza	PEDIDO
FUNCIONARIO	atende	PEDIDO
FUNCIONARIO	registra	ORDEM_COMPRA
FORNECEDOR	fornece	ORDEM_COMPRA
PEDIDO	contém	ITEM_PEDIDO
PRODUTO	é incluído em	ITEM_PEDIDO
ORDEM_COMPRA	contém	ITEM_ORDEM_COMPRA
PRODUTO	é adquirido em	ITEM_ORDEM_COMPRA
ITEM_PEDIDO	gera	MOVIMENTACAO_SAIDA
ITEM_ORDEM_COMPRA	gera	MOVIMENTACAO_ENTRADA
PEDIDO	origina	CONTAS_A_RECEBER
ORDEM_COMPRA	origina	CONTAS_A_PAGAR

Método utilizado

Os relacionamentos seguem o padrão substantivo -> verbo -> substantivo, com origem nos processos e regras já identificados.

14. Cardinalidades - método "vá e volte"

A tabela explicita a cardinalidade de cada lado. Em cada linha, os dois sentidos do relacionamento foram analisados antes da definição final, em alinhamento com as regras de negócio.

Entidade A	Verbo	Entidade B	Card. A	Card. B	Justificativa
PESSOA	assume	CLIENTE	0..1	1..1	Uma pessoa pode não assumir o papel de cliente ou assumir uma vez; todo cliente corresponde a exatamente 1 pessoa.
PESSOA	assume	FUNCIONARIO	0..1	1..1	Nem toda pessoa é funcionário; todo funcionário corresponde a exatamente 1 pessoa.
CLIENTE	realiza	PEDIDO	0..N	0..1	Um cliente pode ter 0 ou vários pedidos; um pedido pode ter 0 ou 1 cliente identificado, pois a venda pode ser avulsa (regra 10).
FUNCIONARIO	atende	PEDIDO	0..N	1..1	Um funcionário atende vários pedidos; todo pedido tem exatamente 1 funcionário responsável (regra 7).
FUNCIONARIO	registra	ORDEM_COMPRA	0..N	1..1	Um funcionário pode registrar várias ordens; toda ordem tem exatamente 1 funcionário responsável.
FORNECEDOR	fornece	ORDEM_COMPRA	0..N	1..1	Um fornecedor atende várias ordens; toda ordem é vinculada a exatamente 1 fornecedor.
PEDIDO	contém	ITEM_PEDIDO	1..N	1..1	Um pedido deve possuir pelo menos 1 item; cada item pertence a exatamente 1 pedido (regra 1).

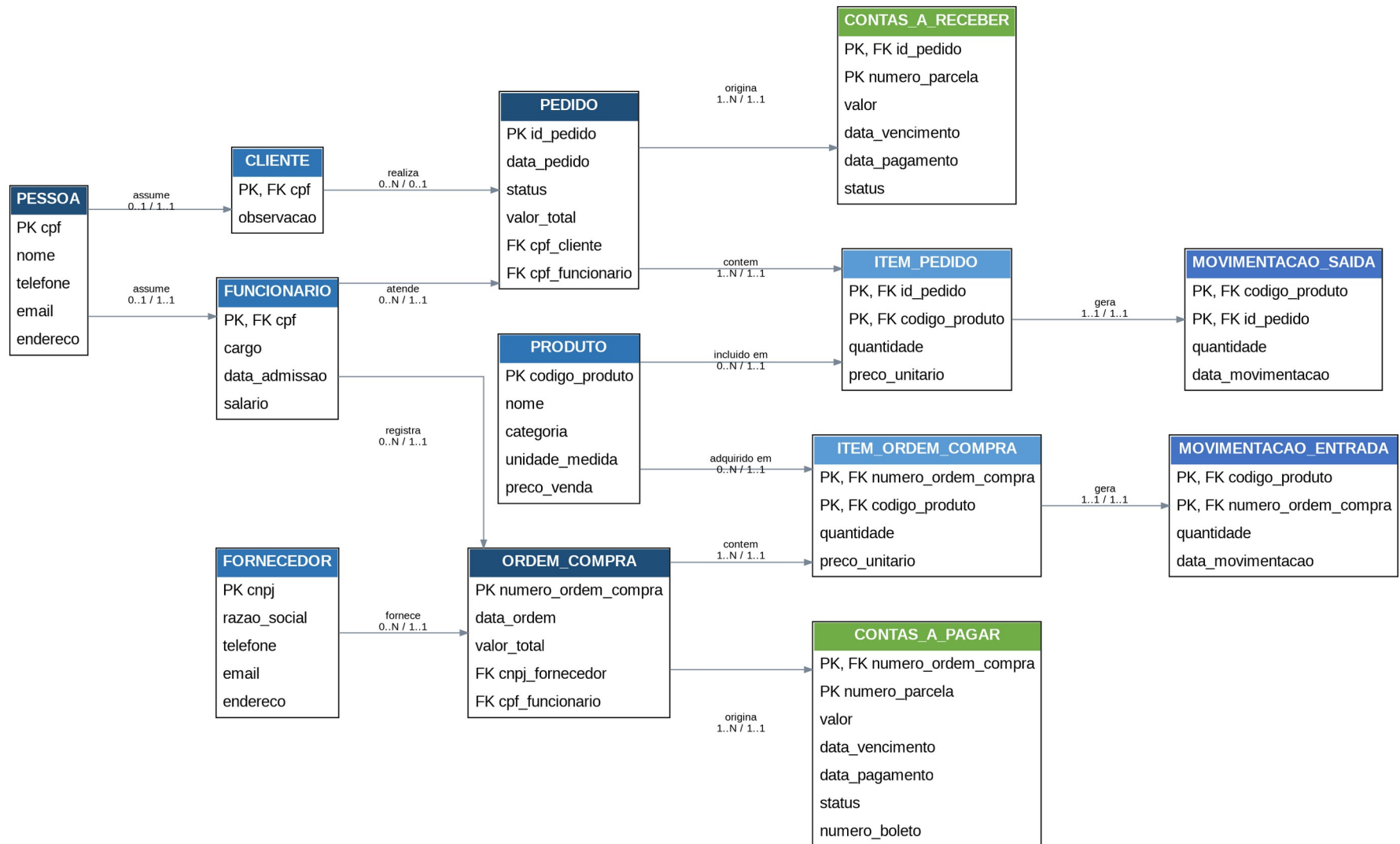
14. Cardinalidades - continuação

Segunda parte da tabela, mantendo o mesmo critério de análise nos dois sentidos do relacionamento.

Entidade A	Verbo	Entidade B	Card. A	Card. B	Justificativa
PRODUTO	é incluído em	ITEM_PEDIDO	0..N	1..1	Um produto pode aparecer em vários itens de pedidos, ou ainda não aparecer; cada item aponta para 1 produto.
ORDEM_COMPRA	contém	ITEM_ORDEM_COMPRA	1..N	1..1	Uma ordem de compra deve possuir pelo menos 1 item; cada item pertence a exatamente 1 ordem (regra 1).
PRODUTO	é adquirido em	ITEM_ORDEM_COMPRA	0..N	1..1	Um produto pode aparecer em várias compras, ou ainda não ter sido comprado; cada item aponta para 1 produto.
ITEM_PEDIDO	gera	MOVIMENTACAO_SAIDA	1..1	1..1	Cada item vendido gera exatamente 1 baixa correspondente no estoque (regra 3).
ITEM_ORDEM_COMPRA	gera	MOVIMENTACAO_ENTRADA	1..1	1..1	Cada item comprado e recebido gera exatamente 1 entrada correspondente no estoque (regra 4).
PEDIDO	origina	CONTAS_A_RECEBER	1..N	1..1	Um pedido é pago à vista ou parcelado, portanto gera 1 ou N parcelas; cada parcela pertence a 1 pedido (regra 11).
ORDEM_COMPRA	origina	CONTAS_A_PAGAR	1..N	1..1	Uma ordem é paga à vista ou parcelada, portanto gera 1 ou N parcelas; cada parcela pertence a 1 ordem (regra 11).

15. Diagrama Entidade-Relacionamento - DER

O DER consolida entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades definidos nas etapas anteriores.



Legenda: PK = chave primária | FK = chave estrangeira | cardinalidades nas conexões conforme o item 14.

16. Justificativas técnicas das principais decisões de modelagem

Pessoa com relacionamento "assume"

Foi usada uma relação explícita com cardinalidade 0..1 em vez de uma generalização com triângulo. Isso representa que uma pessoa pode ser cliente, funcionário ou os dois, sem depender de uma notação de especialização mais difícil de explicar nesta etapa.

Movimentação de estoque em duas entidades

MOVIMENTACAO_SAIDA e MOVIMENTACAO_ENTRADA foram separadas. A chave natural combina produto com pedido ou ordem de compra, evitando a colisão que ocorreria se a identificação dependesse apenas de produto + data + tipo quando o mesmo produto tivesse mais de um movimento no mesmo dia.

Contas a Receber e Contas a Pagar com número de parcela

O número da parcela permite representar pagamento à vista e parcelado, mantendo cada parcela como uma ocorrência própria do financeiro.

CPF/CNPJ como chaves naturais

CLIENTE utiliza cpf como PK/FK para PESSOA e FORNECEDOR utiliza cnpj como PK. A decisão segue os identificadores únicos já usados no contexto do negócio.

Preço mantido nos itens

O preço unitário é armazenado em ITEM_PEDIDO e ITEM_ORDEM_COMPRA. Assim, alterações futuras no preço do PRODUTO não modificam o histórico de vendas e compras anteriores (regra 2).

Cliente opcional no pedido

cpf_cliente é opcional porque o dono confirmou que a maioria das vendas é avulsa. O cliente passa a ser registrado quando há identificação, especialmente nos estabelecimentos com relacionamento contínuo (regra 10).

Entidades associativas para itens

ITEM_PEDIDO e ITEM_ORDEM_COMPRA materializam a relação entre produto e pedido/ordem de compra, permitindo registrar quantidade e preço unitário de cada produto dentro da operação.

17. Conclusão

A primeira entrega transforma o funcionamento real do pequeno negócio em uma estrutura organizada de informações. O modelo foi construído a partir dos processos, problemas, requisitos e regras levantados, permitindo que o DER represente o negócio de forma coerente e sirva de base para as próximas etapas de modelagem lógica, normalização, modelo físico e banco de dados.

Fechamento

A principal preocupação da modelagem foi manter rastreabilidade: cada entidade, atributo, relacionamento e cardinalidade tem origem em um processo, requisito ou regra apresentada nesta entrega.